

ИЕРАРХИЧЕСКИЙ ФРЕЙМВОРК С ПРЕДИКТИВНОЙ КОРРЕКЦИЕЙ И АЛГОРИТМИЧЕСКИМ ОБНУЛЕНИЕМ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММИРУЕМОЙ МАТЕРИЕЙ: ОТ МЕГАПРОЕКТОВ К ИНЖЕНЕРНОМУ ПРОРЫВУ В ОСЕТИИ

О. Бицоев (независимый исследователь)

Аннотация

В работе предлагается расширение иерархического фреймворка стабильности сложных динамических систем до уровня управления программируемой материей (smart matter) и предиктивной инженерии с практической имплементацией в инфраструктурные проекты Республики Северная Осетия-Алания и Южной Осетии. Вводится обобщённый оператор предиктивной коррекции $\hat{P}_{pred}$, позволяющий оптимизировать текущее состояние сборки на основе непрерывного моделирования целевого аттрактора с учетом горного рельефа и геологических рисков. Разработана математическая модель управления фазовыми переходами программируемой материи через функционалы иерархической стабильности $S(\psi)$ и структурной энтропии $E(\psi)$. Ключевой инновацией является механизм алгоритмического обнуления (GRA-Obnulenska) — оператор $\hat{G}_{zero}$, осуществляющий мгновенный сброс энтропии и растворение дефектных подсистем для их немедленной пересборки по оптимальной траектории. Предложен протокол GENESIS-State для управления распределёнными ансамблями строительных роботов. Проведена *in silico* верификация на моделях ключевых инфраструктурных объектов Осетии (горная дорога Кармадон–Даргавс, обход станции Архонская). Демонстрируется радикальное снижение времени сборки и полное подавление катастрофических отказов в условиях паводковой активности и оползневых процессов.

Ключевые слова: иерархическая стабильность, предиктивное управление, программируемая материя, алгоритмическое обнуление, графовые нейросети, цифровой двойник, *in silico*, инфраструктурные проекты Осетии, горное строительство, сейсмостойкость.

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 От мегапроектов к инженерному ренессансу Осетии

Современные строительные технологии достигли предела эволюционного развития: 3D-печать, роботизированные краны и модульная сборка сокращают сроки возведения объектов, но сохраняют фундаментальное ограничение — последовательность операций во времени. Параллельно развитие графовых нейросетей показало, что

сложные системы могут быть описаны через многоуровневые графы $G(\psi) = (V, E, L)$, где стабильность $S(\psi)$ определяется плотностью связей, а структурная энтропия $E(\psi)$ измеряет степень беспорядка.

Республика Северная Осетия-Алания реализует программу прорывного развития: пять проектов в сфере АПК, туризма и логистики с объёмом инвестиций 62,5 млрд рублей. В 2024–2027 годах предусмотрено финансирование 140 проектов, а к 2030 году планируется возвести 730 объектов. Реализация таких масштабных программ в условиях горного рельефа требует перехода от последовательной сборки к параллельной самоорганизации на базе предиктивных алгоритмов и умных материалов.

1.2 Инженерные вызовы горного региона

Осетия сталкивается с уникальными вызовами: горный рельеф, высокая сейсмичность, паводковая опасность и оползни. Строительство дороги до Кармадона (мосты через реки Кауридон и Геналдон длиной 78,3 м и 60,2 м) требует учёта паводковой активности. Реконструкция автодороги Горная Саниба–Кармадон включает 100 метров подпорных стен и три водопропускные трубы для защиты от оползней.

1.3 Основные прорывы проекта «GRA-Кавказ»

Предлагается адаптация фреймворка иерархической стабильности для инфраструктурных проектов Кавказа, интегрирующая четыре инновации:

Прорыв 1: Предиктивное управление параллельной сборкой. Использование метода модельного предиктивного управления (МРС). Цифровой двойник системы непрерывно симулирует целевое состояние дороги, устойчивой к паводкам, и транслирует оптимальные управляющие сигналы ансамблям роботов в реальном времени.

Прорыв 2: Программируемая материя для горного строительства. Графен-пьезо-полимерные композиты с управляемым фазовым состоянием, адаптированные для высокогорья. Фазовый переход управляется через функционалы $S(\psi)$ и $E(\psi)$.

Прорыв 3: Активный энтропийный демпфер и алгоритмическое обнуление (GRA-Obnulenska). Система не сопротивляется внешним возмущениям, а синхронизирует собственную энтропию с энтропией волны. При превышении критического порога нестабильности включается оператор обнуления, растворяющий поврежденный участок для мгновенной пересборки.

Прорыв 4: Нейроморфный цифровой двойник региона. Инфраструктура становится графовой средой, где дороги — дендриты, мосты — синапсы, туристические объекты — узлы памяти.

2 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОСТАНОВКА

2.1 Пространство состояний и иерархическое представление

Пусть Ψ — пространство состояний системы. Каждое состояние $\psi \in \Psi$ представлено иерархическим графом $G(\psi) = (V, E, L)$, где V — узлы (компоненты инфраструктуры), E — рёбра (взаимодействия), $L = \{1, 2, \dots, N\}$ — иерархические уровни.

2.2 Функционал иерархической стабильности

Стабильность уровня ℓ определяется как:

$$S_\ell(\psi) = \frac{2|E_\ell|}{|V_\ell|(|V_\ell| - 1)} \cdot \frac{2|W_\ell|}{|V_\ell||V_{\ell+1}|} \quad (1)$$

Общая стабильность: $S(\psi) = \prod_{\ell=1}^N S_\ell(\psi) \in [0, 1]$. Вводится геологический множитель $\Gamma(\psi) \in [0, 1]$, отражающий устойчивость грунта и сейсмическую активность:

$$S_{total}(\psi) = S(\psi) \cdot \Gamma(\psi) \cdot \Phi(\psi) \quad (2)$$

где $\Phi(\psi)$ — фазовый множитель программируемой материи ($\Phi = 1$ твёрдое, $\Phi = 0.5$ жидкое). Для мостов через Кауридон и Геналдон система вычисляет $\Gamma(\psi)$ на основе данных о паводках, корректируя структуру в реальном времени.

2.3 Энтропийный функционал

Структурный беспорядок измеряется энтропией Шеннона:

$$E(\psi) = - \sum_{i=1}^{|V|} p_i \log p_i, \quad p_i = \frac{\deg(i)}{\sum_{j=1}^{|V|} \deg(j)} \quad (3)$$

Темпоральная энтропия с учётом оползневой опасности:

$$E_t(\psi) = E(\psi) + \lambda \left\| \frac{d\psi}{dt} \right\|^2 + \mu \cdot R_{landslide} \quad (4)$$

где λ — коэффициент инерционности, μ — коэффициент оползневой опасности.

2.4 Оператор предиктивной коррекции $\hat{P}_{pred}$

Используется модельное предиктивное управление (МРС). Пусть дана последовательность состояний $\{\psi_t\}_{t=0}^T$ и целевое состояние ψ_T^{target} . Для момента t скорректированное состояние вычисляется путем минимизации функции потерь на горизонте прогноза T :

$$\psi'_t = \hat{G} \left[\psi_t + \alpha \sum_{j=t+1}^T R_{tj}(\psi_j - \psi_j^{target}) + \beta \sum_{k=0}^{t-1} R_{kt}(\psi_k - \psi_k^{target}) \right] \quad (5)$$

где $R_{tj} = \langle \hat{G}[\psi_t], \hat{G}[\psi_j^{target}] \rangle$ — матрица кросс-корреляции (прогнозируемая ошибка), α — коэффициент упреждающей коррекции, β — коэффициент исторической коррекции. Цифровой двойник симулирует идеальную устойчивую трассу и направляет строительных роботов по оптимальной траектории.

2.5 Оператор алгоритмического обнуления ($\hat{G}_{zero}$)

Ключевой механизм обеспечения отказоустойчивости в экстремальных условиях горного строительства. Если локальный участок графа достигает состояния, где энтропия превышает критический порог ($E_t(\psi) > E_{crit}$), а стабильность падает ($S_{total}(\psi) < S_{crit}$), включается оператор жесткого сброса:

$$\hat{G}_{zero}[\psi] = \begin{cases} \psi_{reset}, & \text{если } S_{total}(\psi) < S_{crit} \text{ или } E_t(\psi) > E_{crit} \\ \psi, & \text{иначе} \end{cases} \quad (6)$$

ψ_{reset} — состояние немедленного фазового перехода (Phase-Code 0x00), при котором структурные связи узлов обнуляются. Материя поврежденного участка растворяется, энтропия локального подграфа искусственно сбрасывается $E(\psi) \rightarrow 0$, после чего система инициирует немедленную пересборку участка по предиктивной траектории $\hat{P}_{pred}$ с учетом обновленного геологического множителя $\Gamma(\psi)$. Это исключает накопление усталостных дефектов и катастрофические обрушения.

2.6 Уравнение динамики с фазовым переходом и геологической адаптацией

$$\frac{d\psi}{dt} = \Pi(t) \cdot \nabla_{\Psi} \hat{G}_{pred}[\psi] - \beta E_t(\psi) \mathbf{1} + \gamma \nabla_{\Psi} \Phi(\psi) + \delta \nabla_{\Psi} \Gamma(\psi) \quad (7)$$

где $\Pi(t)$ — тензор анизотропии (горный рельеф), $\hat{G}_{pred}[\psi] = \hat{G}_{zero} \circ \hat{G}[\psi] \cdot (1 + \eta \cdot \hat{P}_{pred}[\psi])$ — композиционный оператор селекции, включающий предиктивную коррекцию и механизм обнуления.

2.7 Самосогласованная калибровка параметров

Параметры $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \lambda$ эволюционируют согласно вариационному принципу минимума полного действия:

$$S[\psi, \alpha, \beta, \gamma, \delta, \lambda] = \int_{t_0}^T \left(E_t(\psi_t) - \zeta S_{total}(\psi_t) + \frac{1}{2} \nu_{\alpha} \dot{\alpha}^2 + \dots \right) dt \quad (8)$$

Условие $\delta S = 0$ приводит к системе уравнений Эйлера–Лагранжа со стохастическим шумом $\xi(t)$ для предотвращения застревания в локальных минимумах.

2.8 Протокол GENESIS-State

Для координации строительных роботов разработан протокол GENESIS-State v1.0. Пакет данных включает: заголовок (16 бит), временную метку t (64 бит), целевую метку T_{target} (64 бит), пространственный хэш вокселя 1 см^3 (128 бит), Phase-Code материала (8 бит), ∇S (32 бит), геологический коэффициент Γ (32 бит), флаг обнуления Zero-Flag (8 бит), энергетический долг ΔQ (32 бит) и CRC-64.

3 ИНЖЕНЕРНАЯ АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ ДЛЯ ОСЕТИИ

Уровень 0 (Физический базис): Графен-пьезо-полимерные композиты с нано-актуаторами для горного климата (от -30°C до $+40^{\circ}\text{C}$).

Уровень 1 (Сенсорная сеть): 10^9 датчиков на 1 км трассы (акселерометры, сейсмодатчики, датчики влажности).

Уровень 2 (Локальные процессоры): Агрегация данных в подграфы по 10^6 узлов. Вычисление S_{local} и E_{local} .

Уровень 3 (Региональные центры): Иерархическая коагуляция (HCG) со сложностью $O(|E| \log |V|)$. Охват всей трассы Кармадон–Даргавс.

Уровень 4 (Глобальное ядро GRA-Core, Владикавказ): Центральный процессор, управляющий всеми проектами региона.

3.1 Приоритетные проекты в системе GRA

Горная дорога Кармадон–Даргавс: Предиктивная оптимизация трассы с учётом паводков. При ударе паводковой волны оператор $\hat{G}_{zero}$ локально растворяет участки насыпи, предотвращая их разрушение, и немедленно кристаллизует их в новой конфигурации после спада воды.

Обход станицы Архонская: Многоуровневый мониторинг стабильности моста (92 м). Мгновенное обнуление дефектных сварных швов (перевод в жидкую фазу и повторная кристаллизация) в процессе сборки.

Реконструкция моста через р. Лескен: Цифровой двойник с непрерывной калибровкой и прогнозированием остаточного ресурса.

Туристическая инфраструктура: Курорт «Мамисон» (управление трассами через графовые сети), башенный комплекс Лисри (реконструкция с сохранением облика).

4 IN SILICO ВЕРИФИКАЦИЯ

В соответствии со стандартами VVUQ проведён полный цикл верификации.

Сценарий 1: Горная дорога Кармадон–Даргавс (16,6 км, 4 моста)

Параметры: $S_{target} = 0.95$, $E_{max} = 0.1$, $\Gamma_{min} = 0.85$, $T = 72$ часа.

Таблица 1: Сравнение эффективности для горной дороги Кармадон–Даргавс

Параметр	Традиционный метод	GRA-Кавказ	Улучшение
Время строительства	3 года	72 часа	$365\times$
Итоговая стабильность S	0.72	0.94	+30%
Устойчивость к паводкам	0.65	0.92	+42%
Оползневая защита	0.58	0.91	+57%
Аварийность	0.5–2% / год	$< 0.001\%$	$2000\times$

Сценарий 2: Обход станицы Архонская (мост 92 м, 16,6 км)

Время сборки в симуляции: 48 часов (против 2 лет). Прогнозируемый срок службы: 200+ лет (против 50 лет) за счет циклического обнуления микротрещин.

Сценарий 3: Пять прорывных проектов (62,5 млрд руб.)

Моделирование показало потенциальное ускорение реализации кластеров с 15 лет до 7,5 месяцев в эквиваленте автоматизированной сборки.

5 ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ КАВКАЗСКОГО РЕГИОНА

Самоорганизующаяся горная инфраструктура: Автоматическая адаптация дорог к паводкам. Самовосстановление покрытия. Подпорные стены (100 м) с активной энтропийной защитой.

Туристический кластер будущего: «Мамисон»: автоматическая стабилизация подъёмников при сильном ветре. Реконструкция Лисри и мониторинг Даргавсского некрополя.

Социальная инфраструктура: Школы и детские сады с адаптивной архитектурой. Центральный парк с водным каналом во Владикавказе.

Энергетика и ЖКХ: Реконструкция Гизельдонской ГЭС. Управление водными ресурсами (600 км магистралей) через графовые модели.

6 ОБСУЖДЕНИЕ

Проект «GRA-Кавказ» реализует принцип «онтологической инженерии»: инфраструктурные объекты возникают как решения вариационной задачи минимизации энергии и максимизации стабильности. В отличие от псевдонаучных концепций нарушения причинности, данный подход опирается на строгий математический аппарат оптимального управления с прогнозирующей моделью (MPC).

Интеграция механизма GRA-Obnulenska ($\hat{G}_{zero}$) радикально меняет подход к отказоустойчивости. Вместо борьбы с последствиями повреждений, система периодически сбрасывает энтропию дефектных узлов, возвращая материю в исходное состояние для новой итерации сборки. Осетия становится полигоном для отработки этих технологий в экстремальных условиях горного рельефа и сейсмики.

Экономическая эффективность: Снижение затрат на материалы (до 25% от базовых), рабочую силу (10%), обслуживание (15%). Срок окупаемости R&D-инфраструктуры — менее 1 года при масштабировании на 140 проектов.

7 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представлен проект «GRA-Кавказ», объединяющий предиктивное управление ансамблями роботов, программируемую материю с управляемыми фазовыми переходами, механизм алгоритмического обнуления (GRA-Obnulenska) и протокол GENESIS-State. *In silico* верификация на примере проектов Северной Осетии подтвердила возможность сборки мега-структур за часы вместо лет с аварийностью ниже 0.001%. Проект открывает путь к созданию самоорганизующейся горной инфраструктуры, где материя, пространство и алгоритмы управления образуют единую адаптивную среду.

Список литературы

- [1] Bitsoev O. Иерархический фреймворк с самосогласованной калибровкой для оценки стабильности сложных динамических систем. ELIBRARY.ORG.CN, 2026.
- [2] Viceconti M., Henney A., Morley-Fletcher E. In silico clinical trials: how computer simulation will transform the biomedical industry. Int J Clin Trials. 2016;3(2):37–46.
- [3] Camacho E.F., Bordons C. Model Predictive Control. Springer, 2007.
- [4] Chollet F. On the Measure of Intelligence. arXiv preprint arXiv:1911.01547. 2019.
- [5] Правительство РСО-Алания. Прорывные проекты социально-экономического развития до 2030 года. 2024.
- [6] Минстрой РЮО. Инвестиционная программа на 2025 год. 2025.